PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Synthèse : la série est une solution

Cadre. Pour $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, 2π-périodique et de carré intégrable sur $[0, 2\pi]$, on note $c_n(f) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)e^{-inx}\,dx$ $(n \in \mathbb{Z})$ et $\|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f|^2$. Soit u_0 une telle fonction, de coefficients $d_n = c_n(u_0)$. On cherche $u :]0, +\infty[\times\mathbb{R} \to \mathbb{C}$ telle que : (a) $u(t,\cdot)$ est 2π-périodique ; (b) $\partial_t u$ et $\partial_x^2 u$ existent et sont continues ; (c) $\partial_t u = \partial_x^2 u$ (**équation de la chaleur**) ; (d) $\|u(t,\cdot) - u_0\|_2 \to 0$ quand $t \to 0^+$.

Partie II. On pose $u(t,x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} d_n e^{-n^2 t} e^{inx}$ pour $t > 0$.

1. Montrer que $|d_n| \leqslant \|u_0\|_2$, puis que pour tous $a, b \in \mathbb{N}$ et $t_0 > 0$, la série des $\partial_t^a \partial_x^b (d_n e^{-n^2 t} e^{inx})$ converge normalement sur $[t_0, +\infty[\times\mathbb{R}$.

2. En déduire que u est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[\times\mathbb{R}$ et vérifie (a), (b), (c).

3. Montrer (d) : $\|u(t,\cdot) - u_0\|_2 \to 0$. On pourra couper la série en $|n| \leqslant N$ et $|n| > N$.

4. Conclure : le problème a une unique solution. Que dire de la régularité de $u(t,\cdot)$ comparée à celle de u_0 ?